



unab

**UNIVERSIDAD NACIONAL
GUILLERMO BROWN**

CLASE 1 - Unidad I

Encapsulamiento e Interfaces

ESTRUCTURAS DE DATOS (271)

Clase N. 1. Unidad I.

AGENDA

- **Presentación** de la materia
- **Objetivos** de la materia
- Preliminares
- **Temario:**
 - Revisión de los conceptos del lenguaje de programación
 - Conceptos básicos de Programación Orientada a Objetos: encapsulamiento, clases e interfaces, y objetos.
- **Ejemplos** en Lenguajes **Python**
- **Temas relacionados y links de interés**
- **Práctica**
- **Cierre de la clase**

PRESENTACIÓN DE LA MATERIA:

Link al programa (Presentación de la materia):

https://drive.google.com/file/d/1uB4FGJ0IL1PMUF3rGJ8eozIG-q6Fz9J8/view?usp=drive_link

PRELIMINARES:

- **Lenguaje de Programación utilizado:**
 - Python 3.x: <https://www.python.org/>
- **Herramientas:**
 - Web:
 - Google Colab (requiere cuenta en Google): <https://colab.google/>
 - Python Tutor: <https://pythontutor.com/>
 - Desktop:
 - Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/>
 - VSCodium: <https://vscodium.com/>
 - iOS, Android:
 - Según criterio personal
- **Bibliografía:** En la Presentación de la materia encontrarán las referencias.

TEMARIO: REVISIÓN INICIAL:

- **Programa:** Concepto, variables, tipos de datos, estructuras de control en Python.
- **Funciones:** Concepto, parámetros, invocación, Recursabilidad.
- **Recursividad:** Concepto, implementación
- **Tipos Abstractos de Datos:** Concepto, Encapsulamiento, Implementación

Programa:

- Un **programa** es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos permite realizar una tarea específica.
- Una **variable** es un nombre que representa un **valor** en memoria. Su uso es similar al que le damos en matemáticas. En Python las variables no se declaran, se usan.
- Un **tipo de datos** define un conjunto de valores y las operaciones permitidas que pueden realizarse sobre esos Valores.
- Las **estructuras de control** permiten modificar el flujo de ejecución en un programa.

Funciones:

- Una **función** es un conjunto de sentencias encapsuladas que realizan una tarea específica.
- Una función puede recibir cero o más valores desde el programa que la invoca (**parámetros**) y retorna cero o más valores a dicho programa llamador.
- Una **función** se **invoca** utilizando alguna sentencia que nos permita recibir el valor retornado.
- Una **función** puede ser reutilizadas todas las veces que sea necesario.

Recursividad:

- La **recursividad** es una técnica de programación en la cual una función se llama a sí misma.
- Python permite una declaración sencilla de **funciones recursivas**, solamente debemos *"llamar a la función, dentro del cuerpo de la (misma) función"*.
- **Manejo del caso base:** Los llamados recursivos deben finalizar al encontrar el caso base, el cual se implementa usando un **if**.

Estructuras de Datos:

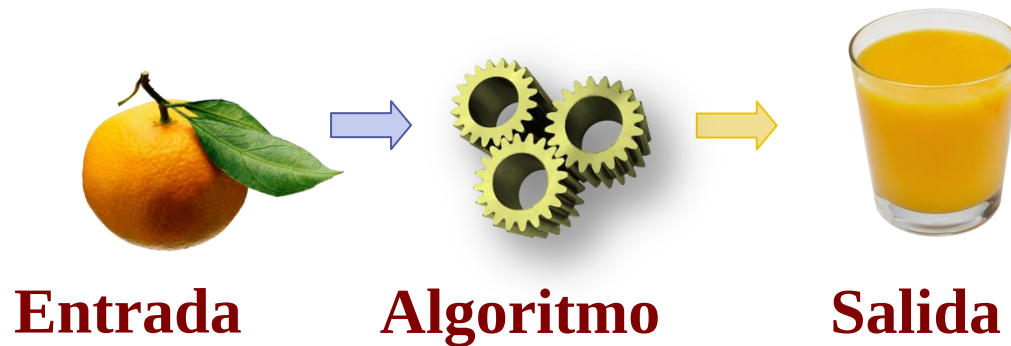
Una estructura de datos es una **colección de elementos**, pero además en muchas ocasiones estas representan un modelo de la vida real.

Más allá de la manera en que se almacenan los elementos –independientemente de si se utilizan estructuras estáticas o dinámicas– el aspecto más importante son las actividades que la misma permite realizar sobre los elementos.

Las actividades mínimas que normalmente se realizan sobre cualquier estructura de datos son **insertar, eliminar, buscar y hacer un listado o barrido de sus elementos**. Estas estructuras de datos pueden ser lineales y no lineales – o ramificadas–, dependiendo de su tipo las operaciones mencionadas pueden cambiar su orden de complejidad

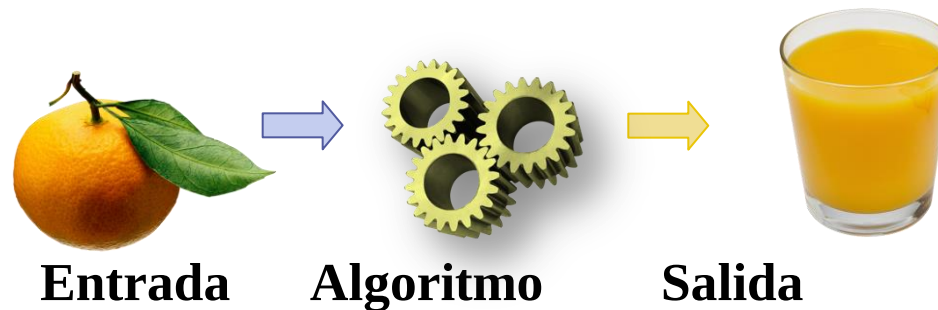
Algoritmo

Análisis de Algoritmos



Algoritmo y Estructura de datos

- Un **algoritmo** es un procedimiento paso-a-paso para realizar alguna tarea en un tiempo finito .
 - Por lo general, un algoritmo toma datos de entrada y produce una salida basada en él.



- Una **estructura de datos** es una forma sistemática de organizar y acceder datos.

Tipos Abstractos de Datos:

- Ahora, cuando tenemos un problema, debemos pensar en el **algoritmo**, (es decir cómo vamos a resolver el problema) y debe ir acompañado de pensar que **estructura de datos** es la que vamos a usar para resolver ese problema.

Estructura de datos + Algoritmo

- Debemos pensar que la información no aparece aislada en datos simples.
- Proceso de abstracción – Identificación de características y modelado

Tipos Abstractos de Datos:

- Un **Tipo Abstracto de Datos** (TDA) es la representación de una estructura de datos y las operaciones permitidas para dicha estructura.
- El uso de una interfaz a través de la cual es posible realizar las operaciones permitidas, **abstrayéndonos** de la manera en cómo estén implementadas dichas operaciones.
- El **encapsulamiento** es la propiedad de los objetos de permitir el acceso a su estado únicamente a través de su **interfaz** o de relaciones preestablecidas con otros objetos.

Consultas

Temas a desarrollar la próxima clase:

- ❑ Funciones, parámetros
- ❑ Recursividad